

智能体在肿瘤学中的应用现状与未来方向

从证据检索到 MDT 会前准备

 汇报人：王嘉意

 日期：2026-07-12



肿瘤学难点：不是一个答案，而是一条证据链



Agent 的价值：把分散信息整理成可复核的证据链

Human-in-the-loop

从 Chatbot 到 Agent: 从回答问题到完成流程



在医学场景中，Agent 更像“有检索与复核步骤的证据整理员”。

医学 Agent 的底线：让生成被证据约束



肿瘤学 Agent 应用方向图谱



排序依据：可追踪、可复核、低风险、有流程

肿瘤学 LLM/Agent 研究的三点启示



**裸 LLM 不能
直接做临床决策**

系统综述显示总体表现仍不稳定；
精准肿瘤推荐与专家一致性不足。



**检索和工具调用
让答案更可核验**

RAG 可提升引用可靠性；
工具增强 Agent 明显优于单独模型回答。



**拆成小任务后
更接近落地**

试验匹配研究显示，预筛效率和
候选试验覆盖均有改善。

更适合讨论的不是“AI 替代诊疗”，而是“AI 如何嵌入可复核、可追踪的肿瘤学 workflow”。

场景一：指南与证据检索

这是一个证据检索型 Agent 工作流：将临床问题转化为可追踪来源的证据摘要。



Almanac 临床问答中约

91% 的引用正确可信

提示 RAG 更适合生成可核验的 Evidence Brief。



适合：指南更新、证据摘要、MDT 问题准备

场景二：临床试验匹配

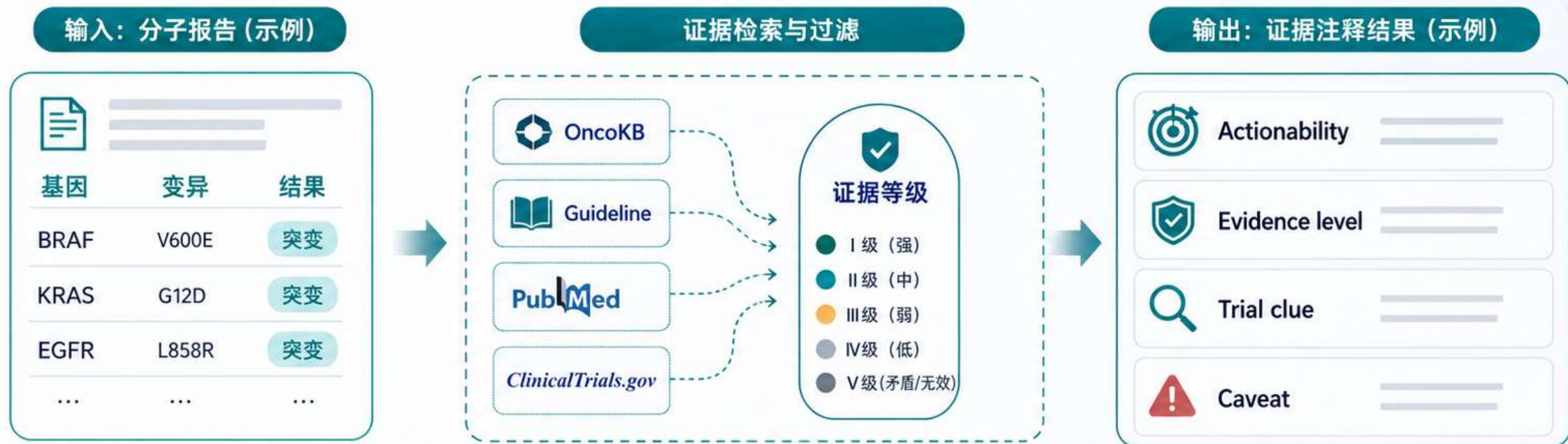
这是一个试验预筛型 Agent 工作流：从患者特征出发，检索候选试验，并逐条解释入组和排除标准。



★ TrialMatchAI: 真实肿瘤患者 Top-20 覆盖约 92%

场景三：精准医学与分子报告解释

这是一个证据注释型 Agent 工作流：帮助医生解释分子变异的临床意义、证据等级、适用条件和不确定性。



单个 LLM 与专家方药 F1 仅 0.04–0.19
直接生成治疗选项的一致性不足



合并多个模型后 F1 约 0.29
仍不足以支持自动治疗决策



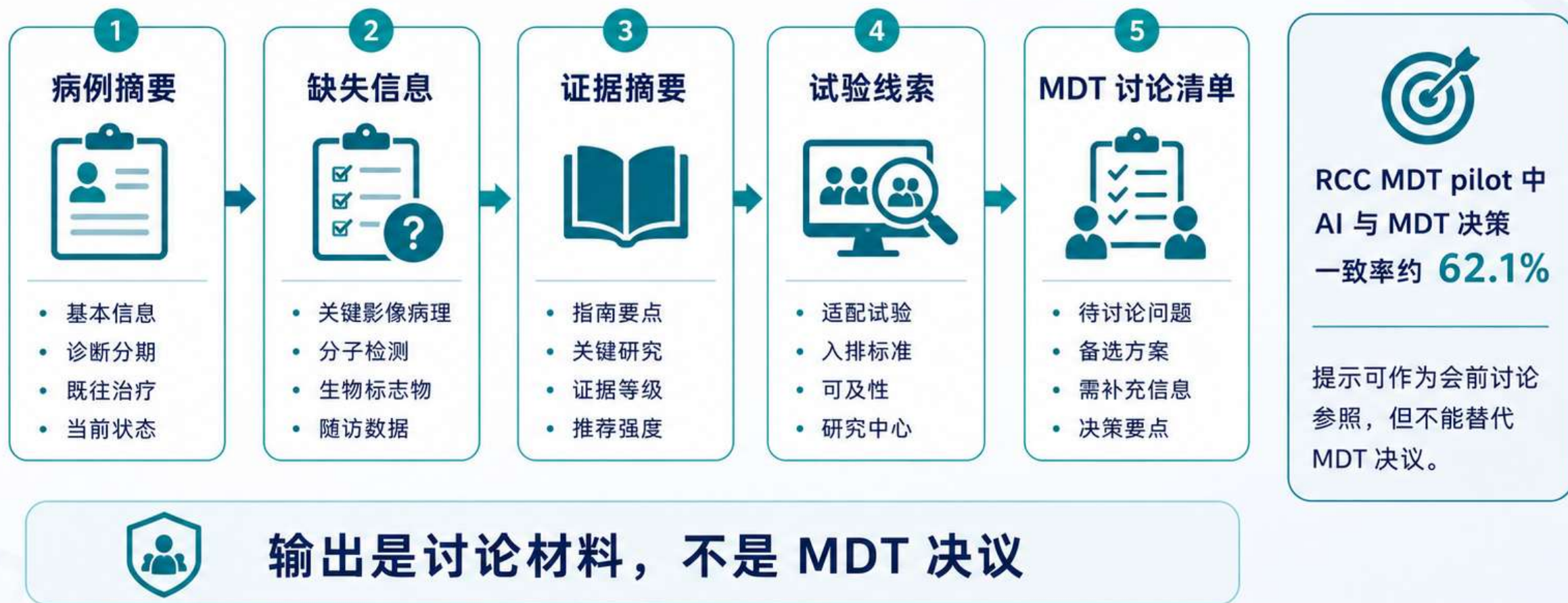
85 个 NCT 编号中 27 个不存在
提示引用核验是精准医学场景的底线



适合解释与整理，不适合自动处方

场景四：MDT 会前证据整合

这是一个会前准备型 Agent 工作流：在 MDT 会议前整理病例摘要、缺失信息、证据依据、试验线索和讨论清单。



场景五：多模态肿瘤学

这是一个工具协调型 Agent 工作流：将影像、病理、基因组和指南证据交给协调器进行工具选择和证据整合。



未来方向：工具协同；当前边界：样本量、外部验证、责任归属

Demo 简介: Onco-MDT Evidence Brief

一个用于 MDT 会前证据整理的 Agent 工作流演示

使用场景



MDT 会前准备

把病例信息转成可讨论问题



证据快速整理

聚合指南、文献和试验线索



人工复核前置

提前暴露不确定性和缺失资料

输入示意

模拟肿瘤病例聊天输入

- 黑色素瘤病史
- 分期 / 治疗经过
- BRAF 状态
- 当前 MDT 关注问题

去身份化模拟病例

预期输出

- 病例摘要
- MDT 关键问题
- 证据摘要
- 临床试验预筛线索
- 缺失信息与不确定性
- MDT 讨论清单
- 人工复核点
- TXT 简报导出



模拟病例, 不用真实患者数据



输出证据简报, 不输出治疗医嘱



所有结果均需人工复核

模板设计：Onco-MDT Evidence Brief workflow

模拟病例进入，证据包经过人工复核，最后导出可下载 TXT 简报



只用模拟病例



先证据后生成



输出可复核简报

总结：面向人机协同的肿瘤学证据 workflow

01



不是替代医生，而是整理证据

02



不是单次回答，而是可追踪 workflow

03



不是越自动越好，而是越可复核越安全

肿瘤学证据链条



未来展望：从单点工具走向临床级协作系统

三个面向研究与临床转化的同级目标

01

多模态协同与前瞻验证

- 指南、病理、影像、分子信息
- 病程文本进入同一证据链

关键问题

跨模态冲突如何处理？

02

多角色 MDT 协作智能体

- 内科、外科、放疗、病理
- 影像、分子、试验匹配分工

关键问题

角色意见如何对齐？

03

跨中心部署与持续治理

- 不同医院和数据系统下可用
- 持续监测漂移、公平性与审计

关键问题

稳定性和责任边界如何保证？

未来重点不是更会回答，而是可验证、可协作、可治理的肿瘤学证据系统。